



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

(2020-2021-2)

任课教师：丁爽

内容回顾

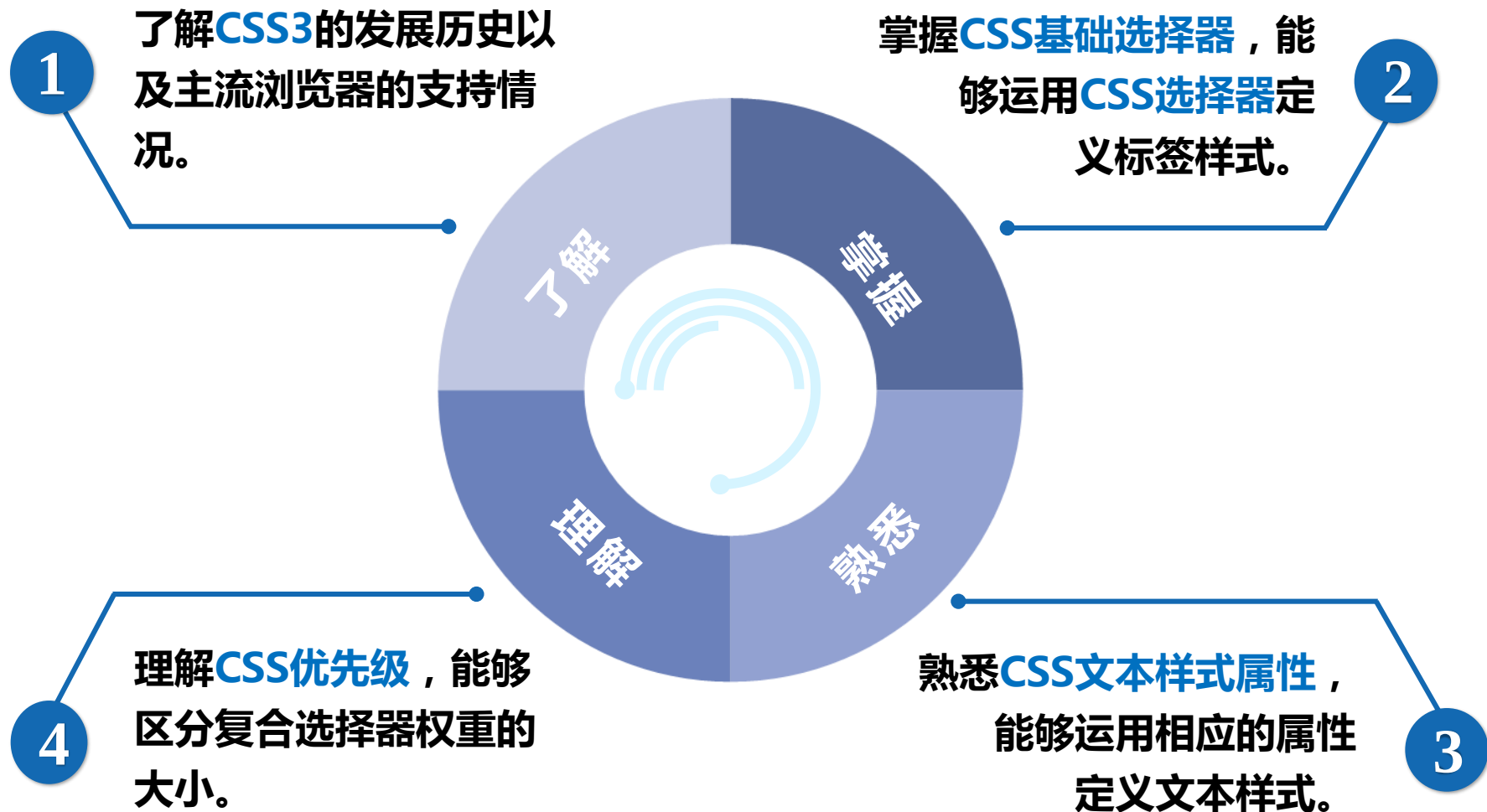
- 表单控件：
 - `input (type)` :text、password、radio、checkbox、button、submit、reset、image、hidden、file...
 - `textarea`
 - `select`
- 多媒体： `video`、 `audio`



第3章 初识CSS3



学习目标





目录



3.1

结构与表现分离

3.2

CSS3的优势

3.3

CSS核心基础

 [点击查看本小节知识架构](#)

3.4

设置文本样式

 [点击查看本小节知识架构](#)

3.5

高级特性

 [点击查看本小节知识架构](#)

3.6

阶段案例——制作活动通知页面

章节概要

随着网页制作技术的不断发展，单调的HTML属性样式已经无法满足网页设计的需求。开发者往往需要更多的字体选择、更方便的样式效果、更绚丽的图形动画。CSS的出现在不改变原有HTML结构的情况下，增加了丰富的样式效果，极大地满足了开发者的需求。



本章将详细讲解CSS及其最新版本CSS3的相关知识。



3.1 结构与表现分离

什么是结构与表现分离？



3.1 结构与表现分离



结构与表现相分离是指在网页设计中，**HTML** 标签只用于搭建网页的基本结构，不使用标签属性设置显示样式，所有的样式交由CSS来设置。

3.1 结构与表现分离

```
5 <title>我的第一个网页</title>
6 <style type="text/css">
7     p{
8         font-size:36px;        /*设置字号为36像素*/
9         color:red;             /*设置字体颜色为红色*/
10        text-align:center      /*设置文本居中显示*/
11    }
12 </style>
13 </head>
14
15 <body>
16 <p>这是我的第一个网页哦。</p>
17 </body>
18 </html>
```

此处是CSS样式，用于控制段落文本的字号、颜色、对齐方式

此处是HTML内容

如今大多数网页都是遵循Web标准开发的，即用HTML编写网页结构和内容，而相关版面布局、文本或图片的显示样式都使用CSS控制。HTML与CSS的关系就像人的身体与衣服，通过更改CSS样式，可以轻松控制网页的表现样式。

3.2 CSS的优势



CSS3是CSS规范的最新版本，在CSS2.1的基础上增加了很多强大的新功能，以帮助开发人员解决一些实际面临的问题。使用CSS3不仅可以设计炫酷美观的网页，还能提高网页性能。

与传统的CSS相比，CSS3最突出的优势主要体现在节约成本和提高性能两方面，本节将做具体介绍。

3.2 CSS的优势

CSS3的新功能帮我们摒弃了冗余的代码结构，远离很多JavaScript脚本或者Flash代码。网页设计者不再需要花大把时间去写脚本，极大的节约了开发成本。

节约成本

提高性能

由于功能的加强，CSS3能够用更少的图片或脚本制作图形化网站。在进行网页设计时，减少标签的嵌套和图片的使用数量，网页页面加载也会更快。

3.3 CSS核心基础



在学习CSS3之前，我们首先要掌握CSS的基础知识，为学习CSS3夯实基础。

本节将从**CSS样式规则**、**引入CSS样式表**、**CSS基础选择器**三个方面，详细讲解CSS的基础知识。

3.3 CSS核心基础



3.3.1 CSS样式规则



```
选择器{属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;}
```

在上面的样式规则中，选择器用于指定CSS样式作用的HTML对象，花括号内是对该对象设置的具体样式。其中，属性和属性值以“键值对”的形式出现，用英文“:”连接，多个“键值对”之间用英文“;”进行区分。

3.3 CSS核心基础



3.3.1 CSS样式规则

选择器{属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;}



h1 { color:green; font-size:14px; }

选择器 属性 属性值 属性 属性值 声明

3.3 CSS核心基础



3.3.2 引入CSS样式表

引入CSS样式表的方式有哪些？



3.3 CSS核心基础

行内式

内嵌式

链入式

导入式



行内式

行内式也称为**内联样式**，是通过**标签的style属性**来设置**元素的样式**，其基本语法格式如下：



```
<标签名 style="属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;"> 内容 </标签名>
```


3.3 CSS核心基础

行内式

内嵌式

链入式

导入式

内嵌式

内嵌式是将CSS代码集中写在HTML文档的**<head>头部标签**中，并且用**<style>标签**定义，其基本语法格式如下：



```
<head>
<style type="text/css">
选择器 {属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3;}
</style>
</head>
```

3.3 CSS核心基础

行内式

内嵌式

链入式

导入式

链入式

链入式是将所有的样式放在一个或多个以**.css**为扩展名的外部样式表文件中，通过**<link /> 标签**将外部样式表文件链接到HTML文档中，其基本语法格式如下：



```
<head>  
<link href="CSS文件的路径" type="text/css"  
rel="stylesheet" />  
</head>
```

3.3 CSS核心基础

行内式

内嵌式

链入式

导入式

导入式

导入式针对外部样式表文件。对HTML头部文档应用**style**标签，并在**<style>标签**内的开头处使用**@import语句**，即可导入外部样式表文件。其基本语法格式如下：



```
<style type="text/css" >  
@import url(css文件路径);或 @import "css文件  
路径";  
/* 在此还可以存放其他CSS样式*/  
</style>
```

3.3 CSS核心基础



3.3.3 CSS基础选择器

什么是CSS基础
选择器？



3.3 CSS核心基础



3.3.3 CSS基础选择器

- CSS基础选择器



要想将CSS样式应用于特定的HTML元素，首先需要找到该目标元素。在CSS中，执行这一任务的样式规则部分被称为选择器，具体如下：

3.3 CSS核心基础

标签选择器

类选择器

id选择器

通配符选择器

标签选择器

标签选择器是指用HTML标签名称作为**选择器**，按**标签名称**分类，为页面中**某一类标签**指定统一的**CSS样式**。
其基本语法格式如下：



```
标签名{  
    属性1:属性值1;  
    属性2:属性值2;  
    属性3:属性值3;  
}
```

```
<h2 class='red' id='yellow'>  
h2{text-align:center;}
```

3.3 CSS核心基础

标签选择器

类选择器

id选择器

通配符选择器

类选择器

类选择器使用 “.”（英文点号）进行标识，后面紧跟类名，其基本语法格式如下：



.类名{属性1:属性值1; 属性2:
属性值2; 属性3:属性值3; }

```
<h2 class='red' >  
.red{  
    color:red;  
}
```

3.3 CSS核心基础

标记选择器

类选择器

id选择器

通配符选择器

id选择器

id选择器使用“#”进行标识，后面紧跟**id名**，其基本语法格式如下：



```
#id名{属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3; }
```

```
<h2 id='yellow'>
```

```
#yellow{  
    color:yellow;  
}
```


3.3 CSS核心基础

标记选择器

类选择器

id选择器

通配符选择器

通配符选择器

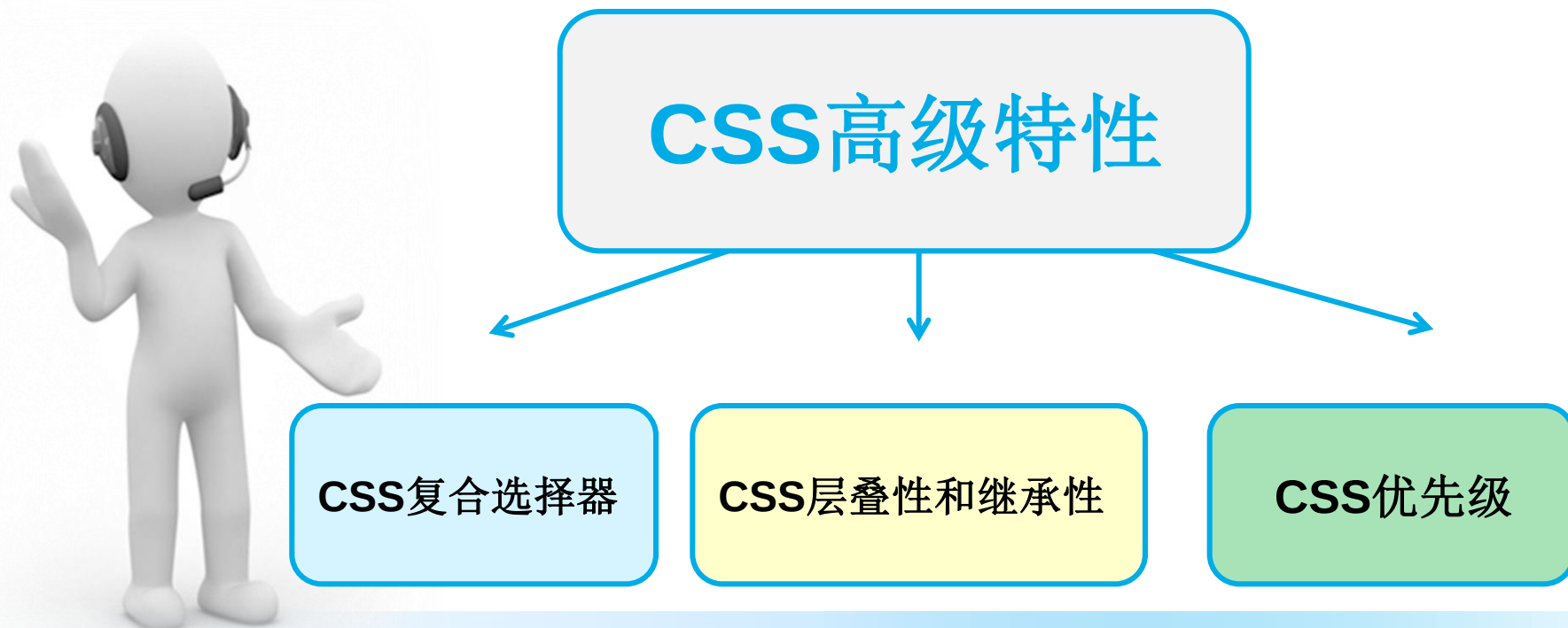
通配符选择器用 “*” 号表示，它是所有选择器中作用范围最广的，**能匹配页面中所有的元素**。其基本语法格式如下：



*

{属性1:属性值1; 属性2:属性值2; 属性3:属性值3; }

3.5 高级特性



本节将对CSS高级特性进行详细地讲解。

3.5 高级特性



3.5.1 CSS复合选择器

标签指定式选择器

标签指定式选择器又称**交集选择器**，由两个选择器构成，其中第一个为标签选择器，第二个为class选择器或id选择器，两个选择器之间不能有空格，如h3.special或p#one。

```
<p class="special">。 。 。 </p>
```

```
p.special{color:red;}
```

例3-15

后代选择器

后代选择器用来选择元素或元素组的后代，其写法就是把外层标签写在前面，内层标签写在后面，中间用空格分隔。当标签发生嵌套时，内层标签就成为外层标签的后代。

例3-16

```
<p><strong>。 。 。 </strong></p>
```

```
p strong{color:red;}
```

并集选择器

并集选择器是各个选择器通过**逗号**连接而成的，任何形式的选择器都可以作为并集选择器的一部分。若某些选择器定义的样式完全或部分相同，可利用并集选择器为它们定义相同的样式。

例3-17

3.5 高级特性



3.5.2 CSS层叠性和继承性

所谓**层叠性**是指多种CSS样式的叠加。

例3-18

层叠性

所谓**继承性**是指书写CSS样式表时，**子标签**会继承**父标签**的某些样式，如**文本颜色**和**字号**。

父子关系，嵌套

继承性

3.5 高级特性



3.5.2 CSS层叠性和继承性



并不是所有的CSS属性都可以继承，例如，
下面的属性就不具有继承性：



边框属性

定位属性



内/外边距属性

布局属性



背景属性

元素宽高属性

3.5 高级特性



3.5.3 CSS优先级



思考

网页制作时，对同一元素，应用不同的背景，会出现什么情况？

background
-color:pink;

background
-color:blue;

background
-color:red;

【结论】

定义CSS样式时，经常出现两个或更多规则应用在同一元素上，这时就会出现**优先级**的问题。

3.5 高级特性



3.5.3 CSS优先级

来看一个例子：

通过数值匹配权重

标签选择器：1; 类选择器：10; Id选择器：100;

```
<p class="father" id="header" >  
    <strong class="blue">文本的颜色</strong>  
</p>
```

对应的权重值：

p strong{ color:black}	/*权重为:1+1*/
strong.blue{ color:green;}	/*权重为:1+10*/
.father strong{ color:yellow}	/*权重为:10+1*/
p.father strong{ color:orange;}	/*权重为:1+10+1*/
p.father .blue{ color:gold;}	/*权重为:1+10+10*/
#header strong{ color:pink;}	/*权重为:100+1*/
#header strong.blue{ color:red;}	/*权重为:100+1+10*/

3.5 高级特性



3.5.3 CSS优先级

在考虑权重时，初学者还需要注意一些特殊的情况，具体如下：

- 继承样式的权重为0。
- 行内样式优先。
- 权重相同时，CSS遵循就近原则。
- CSS定义了一个!important命令，该命令被赋予最大的优先级。

```
#header{color:red!important;}
```

```
<p id=header style="color: yellow;">...</p>
```



3.6 阶段案例——制作活动通知页面



制作活动通知页面

活动通知

——第一期员工活动主题为“放飞身心 踏青徒步”——

各位同事们：

春暖花开，阳光明媚的五月正式开始，邀请大家走出碧水蓝天的大森林，享受阳光、亲近自然、放松心情，舒展内容最惬意徒步。踏青徒步活动时间为5月6日。



1. 安排如下：

- 13:00 在公司门口集合；
- 13:30 集体徒步前往目的地；
- 16:30 活动结束，大家可以自由活动。

2. 活动须知

- 各位同事提前安排好工作，如因工作需要不参加本次活动的人员请通知行政人事部；
- 公司为所有参与人员准备饮用水、面包、餐布、补充必备药品；
- 上农安公司统一购买门票，员工自行选择方便活动、徒步。

行政文化中心
2019年4月22日



Begin



3.4 设置文本样式



学习HTML时，可以使用文本样式标签及其属性控制文本的显示样式，但是这种方式繁琐且不利于**代码的共享和移植**。为此，CSS提供了相应的文本设置属性。使用CSS可以更轻松方便的控制文本样式。

本节将对常用的文本样式属性进行详细地讲解。

3.4 设置文本样式



3.4.1 CSS字体样式属性

1

➤ **font-size**属性用于设置字号。

2

➤ **font-family**属性用于设置字体。

3

➤ **font-weight**属性用于定义字体的粗细。

4

➤ **font-style**属性用于定义字体风格。

5

➤ **font**综合属性用于综合设置字体样式。

6

➤ **@font-face**属性是CSS3的新增属性，用于定义服务器字体。

7

➤ **word-wrap**属性用于实现长单词和URL地址的自动换行。

3.4 设置文本样式



font-size属性

font-size属性

font-size属性用于设置字号，该属性的值可以使用相对长度单位，也可以使用绝对长度单位，具体如下表所示：

相对长度单位	说明
em	相对于当前对象内文本的字体尺寸
px	像素，最常用，推荐使用
绝对长度单位	说明
in	英寸
cm	厘米
mm	毫米
pt	点

```
p{font-size: 12px;}
```

3.4 设置文本样式



font-family属性

font-family属性

font-family属性用于设置字体。网页中常用的字体有宋体、微软雅黑、黑体等。

例如将网页中所有段落文本的字体设置为微软雅黑，可以使用如下CSS样式代码：

```
p{ font-family:"微软雅黑";}
```

3.4 设置文本样式



font-weight属性

font-weight属性

font-weight属性用于定义字体的粗细，其可用属性值如下表所示：

值	描述
normal	默认值。定义标准的字符。
bold	定义粗体字符。
bolder	定义更粗的字符。
lighter	定义更细的字符。
100~900 (100的整数倍)	定义由细到粗的字符。其中400等同于normal，700等同于bold，值越大字体越粗。

```
p{font-weight: bolder;}
```

3.4 设置文本样式



font-style属性

font-style属性

font-style属性用于定义字体风格，如设置斜体、倾斜或正常字体，其可用属性值如下：



normal：默认值，浏览器会显示标准的字体样式；

italic：浏览器会显示斜体的字体样式；

oblique：浏览器会显示倾斜的字体样式；

```
p{font-style: italic;}
```

3.4 设置文本样式



font综合属性

font/属性

font属性用于对字体样式进行综合设置，其基本语格式如下：

```
选择器{font: font-style font-weight font-size/line-height font-family;}
```

```
p {
```

```
font-family: arial, "宋体";
```

```
font-size: 30px;
```

```
font-style: italic;
```

```
font-weight: bold;
```

```
line-height: 40px;
```

```
}
```



```
p{font: italic bold  
30px/40px arial,"宋体";}
```


3.4 设置文本样式



@font-face属性

例3-6

@font-face属性

@font-face属性是CSS3的新增属性，用于定义服务器字体。通过@font-face属性，开发者可以在用户计算机未安装字体时，使用任何喜欢的字体。

```
@font-face{  
    font-family:字体名称;  
    src:字体路径;  
}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

color

letter-spacing

word-spacing

line-height

text-align

text-transform

text-decoration

text-indent

white-space

text-shadow

text-overflow

word-wrap

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

color

color属性用于定义文本的颜色，其取值方式有如下3种：

- 预定义的颜色值，如red，green，blue等。
- 十六进制，如#FF0000，#FF6600，#29D794等。实际工作中，十六进制是最常用的定义颜色的方式。
- RGB代码，如红色可以表示为rgb(255,0,0)或rgb(100%,0%,0%)。

```
p{color:red;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

letter-spacing

letter-spacing属性用于定义字间距，所谓字间距就是**字符与字符**之间的空白。

letter-spacing属性，其属性值可为不同单位的数值，允许使用**负值**，默认为**normal**。

```
p{letter-spacing:20px;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

word-spacing

l e t t e r s p a c i n g (字 母 间 距)

word spacing word spacing (单词间距)

word-spacing属性用于定义英文单词之间的间距，对中文字符无效。

word-spacing属性用于定义英文单词之间的间距，和letter-spacing一样，其属性值可为不同单位的数值，允许使用负值，默认为normal。

```
p{word-spacing: 10px;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

line-height

line-height属性用于设置行间距，所谓行间距就是行与行之间的距离，即字符的垂直间距，一般称为行高。

line-height常用的属性值单位有三种，分别为像素px，相对值em和百分比%，实际工作中使用最多的是像素px。

```
p {line-height: 40px;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-transform

text-transform属性用于控制英文字符的大小写。

其可用属性值如下：

- none：不转换（默认值）。
- capitalize：首字母大写。
- uppercase：全部字符转换为大写。
- lowercase：全部字符转换为小写。

```
p {text-transform: uppercase;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-decoration

text-decoration属性用于设置文本的下划线，上划线，删除线等装饰效果。

其可用属性值如下：

- none：没有装饰（正常文本默认值）。
- underline：下划线。
- overline：上划线。
- line-through：删除线。

```
p {text-decoration: line-through;}
```


3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-align

text-align属性用于设置文本内容水平对齐，相当于html中的align对齐属性。

其可用属性值如下：

- left：左对齐（默认值）
- right：右对齐。
- center：居中对齐。

```
p {text-align: center;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-indent

text-indent属性用于设置首行文本的缩进。

其属性值可为不同单位的数值、em字符宽度的倍数、或相对于浏览器窗口宽度的百分比%，允许使用负值，建议使用em作为设置单位。

```
p {text-indent: 20px;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

white-space

white-space属性可设置空白符的处理方式。

其属性值如下：

- normal：常规（默认值），文本中的空格、空行无效，满行（到达区域边界）后自动换行。
- pre：预格式化，按文档的书写格式保留空格、空行原样显示。
- nowrap：空格空行无效，强制文本不能换行，除非遇到换行标签
。内容超出元素的边界也不换行，若超出浏览器页面则会自动增加滚动条。

```
p {white-space: pre;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-shadow

text-shadow属性可以为页面中的文本添加阴影效果。

h-shadow用于设置水平阴影的距离，v-shadow用于设置垂直阴影的距离，blur用于设置模糊半径，color用于设置阴影颜色。

h-shadow, v-shadow, blur, color

```
p {text-shadow: 10px 10px 10px red;}
```

```
p {text-shadow: 10px 10px 10px red,  
20px 20px 20px green;}
```

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

text-overflow

例3-13 overflow: hidden

text-overflow属性用于处理溢出的文本。

- clip : 修剪溢出文本，不显示省略标签 “...” 。
- ellipsis : 用省略标签 “...” 替代被修剪文本，省略标签插入的位置是最后一个字符。

3.4 设置文本样式



3.4.2 CSS文本外观属性

word-wrap

例3-14

word-wrap 属性用于实现长单词和URL地址的自动换行。

- normal : 只在允许的断字点换行（浏览器保持默认处理）。
- break-word : 在长单词或 URL 地址内部进行换。

```
p {word-wrap: break-word;}
```